

Rahul SUBRAMANIAN GIRIJA

PhD - Science des Matériaux

Scientifique des matériaux, titulaire d'un doctorat et chercheur curieux dans le domaine des matériaux. Expérience dans les projets R&T, optimisation des procédés et caractérisation des matériaux au sein de Liebherr Aerospace. Souhaitant trouver dans un poste dynamique en R&D ou en ingénierie en région Ile-de-France.

rahulsg96@gmail.com | +33(0)767493412 | Toulouse, France | linkedin.com/in/rahulsg96

COMPÉTENCES

R&D | Sciences de Matériaux | Caractérisation des matériaux | Evaluation de fournisseurs | Fabrication Additive métallique | Étude expérimentale | Optimisation des procédés | Gestion de projet | Simulation Numérique | Fatigue des métaux | Corrosion | Tribologie | Fragilisation par l'hydrogène

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Mechanical and Physical Engineer
Capgemini Engineering

04/2024 - Present — *Toulouse, France*

Consultant Matériaux pour l'Équipe Matériaux et Procédés spéciaux au sein de Liebherr Aerospace Toulouse

- **Échangeurs de chaleur compacts en aluminium pour le programme Next Single Aisle** Développement d'une solution pour desjoints brasés de haute qualité avec des ailettes de 80µm, évitant la diffusion du placage dans les joints pendant le brasage.
- Mise en œuvre d'analyses expérimentales et microstructurales approfondies pour obtenir des caractéristiques microstructurales spécifiques, garantissant un joint brasé optimal.
- **Graphite pour bagues d'étanchéité de vannes** - Rédaction d'un méthode fiche technique (MFT) complet de caractérisation des graphite (conforme aux normes ASTM) et d'un protocole de qualification des fournisseurs, permettant une sélection rigoureuse de graphite et matériaux équivalents pour des applications industrielles critiques. Etudes comportement tribologiques.
- **Inconel 718 pour la reconception de corps de vanne -** Conduite de la caractérisation microstructurale (fonderie, forgeage, fabrication additive) et corrélation avec les propriétés mécaniques post-traitement thermique, permettant une sélection optimale du matériau pour des conditions de service à haute température.
- **Transition réussie de la recherche académique vers la R&D industrielle**, avec une adaptation rapide aux processus industriels, à la collaboration interfonctionnelle et à la résolution de problèmes appliqués, afin de proposer des solutions matérielles opérationnelles.

PhD / Jeune Chercheur
I2M, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

02/2020 - 08/2023 — *Bordeaux, France*

Recherche académique en collaboration avec l'Institut P', le LASIE et le MCAM (Australie).

- Évaluation de la **fragilisation par l'hydrogène** (FPH) sur des **aciers inoxydables 316L, 304L et 17-4PH** fabriqués par fusion laser sur lit de poudre **(L-PBF)**, sous sollicitations en traction et en fatigue oligocyclique.
- Conception d'un dispositif électrochimique couplé pour des essais de **fatigue sous hydrogène**. Manipulation de machines d'essais mécaniques sous hydrogène gazeux haute pression. Réalisation de **campagnes expérimentales extensives** en **collaboration** avec 3 laboratoires de recherche académiques.
- Pilotage des achats de poudres métalliques et d'équipements de laboratoire : **gestion des communications** internes/externes, coordination avec les fournisseurs et obtention de devis compétitifs pour soutenir les activités du laboratoire.
- Fabrication, usinage et caractérisation de matériaux, suivis d'une **communication scientifique régulière** des résultats analysés. **Encadrement d'étudiants** pour des projets de master et des stages sur cette thématique.

LANGUES

Anglais
Bilingue

Français
Maîtrise professionnelle complète

COMPÉTANCES TECHNIQUES

Caractérisation des matériaux Microscopie, Alicona, Keyence, MEB, MET, DRX, EBSD, EDS, Tomographie, AFM, TDS, GD-OES, Essais mécaniques (traction, fatigue, (nano) dureté).

Compétences Scientifiques Raisonnement scientifique, Analyse et Rédaction, Présentation technique, Résolution de problèmes. Logiciels - Origin Pro, Office 365, LaTeX.

Compétences Numériques OIM Analysis, ATEX, FEM, Zebulon, Meshlab, Gmsh AutoCAD, CATIA, Autodesk Inventor, Python, MATLAB, Materialise MAGICS, Avizo.

Qualités professionnelles Écoute active, Travail d'équipe, Transparence, Empathie

FORMATION

Thèse - Science des Matériaux
HESAM Université | ENSAM | Institut de Mécanique et d'Ingénierie (I2M)

02/2020 - 02/2024 *Bordeaux, France*

Master – Aeronautical Mechanics and Energetics (AME)
ISAE-ENSMA | École Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique

09/2017 - 09/2019 *Poitiers, France*

- **Spécialisation : Matériaux à haute température.**

PROJETS SCIENTIFIQUES

Stage PFE Master 2 - Institut P' / UGITECH (04/2019 - 10/2019)
- **Évaluation de la fragilisation par l'hydrogène des aciers inoxydables à basses températures.**

Projet de recherche Master avec Safran Aircraft Engines (09/2018 - 02/2019)
- **Effet du sur-vieillissement sur le comportement en fluage de l'alliage Inconel 718 coulé.**

Stage de recherche Master 1 - Institut P' / Projet ANR ImPEKKable (04/2018 - 10/2018)
- **Comportement en fluage par nanoindentation de l'époxy, de l'époxy vieilli et du polymère PEKK à haute température.**

Projet étudiant indépendant en équipe pour Student Aerospace Challenge'18 (11/2017 - 07/2018)
- **Étude des modes de transfert thermique et des matériaux pour un réservoir cryogénique d'oxygène liquide, visant à réduire l'évaporation excessive et à optimiser la conception.**
- **LAURÉAT DU GRAND PRIX ARIANE POUR LE MEILLEUR PROJET.**

Stage Projet fin d'études - Diplôme d'ingénierie Aéronautique (11/2016 - 04/2017)
- **Étude du comportement en émission acoustique de composites à fibres de verre soumis à un impact.**

PUBLICATIONS

Conference Proceedings

Assessment of the influence of hydrogen on the fatigue life of selective laser melted 316L austenetic stainless steels

Subramanian Girija et al.

Nicolas Saintier, Gilbert Henaff, Isabelle Aubert, Mohamed El May, Abdelali Oudriss, Xavier Feaugas

2022

International Conference on Metals and Hydrogen - Steelyhydrogen

CERTIFICATIONS

Emerging Leaders Program - Grade B
(06/2025 - 07/2025)
Programme de développement du leadership proposé par Capgemini en collaboration avec Harvard Business Review.

Sustainability for Products and Systems Engineers
(08/2025 - 09/2025)
Certification débutante en durabilité, pensée systémique, écoconception, analyse du cycle de vie et sources d'énergie durables.